

10.27 量子纠错码的编码轨道几何：量子比特根源与稳定子判据

编号：10.27 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目录

- §1 引言与设定
- §2 量子比特的 Clifford 根源
- §3 编码的张量积结构
- §4 稳定子判据的几何框架
- §5 开放问题
- 参考

摘要

在共扼谱几何框架内重建量子纠错码的定义层。三组既有结构提供接口：定理 10.13.3.01（二能级定理）给出量子比特的几何源头——几何最大纠缠对的低能激发空间恰好 2 维；1.1 编码轨道与 1.2 扇区-因子绑定给出"编码"与"张量积分解"的几何概念；定理 10.18.1.01（时间纠缠判据）给出"共享像素 = 纠缠"的图论判据。核心结果为命题 10.27.1.01（量子比特的 Clifford 根源）： $Cl(3)$ 的偶子代数同构于四元数体 $\mathbb{H}$ ，其复化即单量子比特算符代数 $Mat(2, \mathbb{C})$ ，实 Pauli 代数由 $\mathbb{H}$ 虚单位在复化中的实现直接给出——量子比特是 $Cl(3)$ 偶部复化的必然结构，不依赖物理映射层约定。定理 10.27.1.03 给出二能级基的显式构造（关联测地线大圆上的 $\ell = 1$ 模式）与 Pauli 算符的反射实现；定理 10.27.3.04 给出几何 Knill-Laflamme 判据；§5 列出开放问题。

一、引言与设定

1.1 动机

量子纠错码是容错量子计算的理论基石：物理量子比特受退相干与门误差扰动，必须通过冗余编码（ n 个物理比特编码 k 个逻辑比特）与稳定子测量来抑制错误。标准理论（稳定子码、Knill-Laflamme 条件、量子 Singleton 界与 Hamming 界）已成熟，但其根基结构——量子比特的 2 维性、Pauli 代数的来源、错误可纠正性的几何本质——在共扼谱几何框架内尚未被重建。

本文章的目标：从已入库的几何真理出发，重建量子纠错码的定义层。这不是对标准理论的替代，而是把其根基结构锚定到编码轨道几何上，使后续定理（码参数界、稳定子判据）可以沿几何推导链获得。

1.2 接口清单

接口	提供的结构
定理 10.13.3.01 (二能级定理)	量子比特 = 几何最大纠缠对的 2 维低能激发空间
定理 10.13.6.01 (CHSH 组合上确...	关联结构 $C(a, b) = -a \cdot b$, 读数方向测量约定
定理 10.18.1.01 (时间纠缠判据)	共享 ξ 像素 = 纠缠判据
命题 1.1.1.01 (编码基态)	编码基态 $N_1 = 6000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$, 六层递推
1.2 扇区-因子绑定	编码映射张量积分解 $E_n = \varepsilon_n \otimes M_n$
引理 0.2.2.01 (半单分裂)	$\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$, 中心对合 ω_3 与投影 $P_{\pm}$
0.2 §4.1 (维度公式)	$\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(n) = 2^n$
定理 7.13.2.02 (奇偶配对)	偶平面 T_{even} (2 维) 与奇方向 T_{odd} (1 维)
定理 10.17.0.04 (谱间隙比)	$\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ 的刚度分离

1.3 记号

- $\text{Cl}(3)$: 负定实 Clifford 代数, 生成元 e_1, e_2, e_3 , $e_i^2 = -1$, $e_i e_j = -e_j e_i$ ($i \neq j$) (定义 0.2.1.01)。
- $\text{Cl}(3)^0$: 偶子代数 $\text{span}\{1, e_1 e_2, e_1 e_3, e_2 e_3\}$ 。
- H : 几何最大纠缠对的 2 维低能激发空间 (定理 10.13.3.01)。
- $\mathbb{H}$: 四元数体, 虚单位 i, j, k 满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = -ji$ 。

二、量子比特的 Clifford 根源

2.1 主命题

命题 10.27.1.01 (量子比特的 Clifford 根源) 设 $\text{Cl}(3)$ 为负定实 Clifford 代数 ($e_i^2 = -1$, $i = 1, 2, 3$), 则:

(i) $\text{Cl}(3)$ 的偶子代数 $\text{Cl}(3)^0 = \text{span}\{1, e_1 e_2, e_1 e_3, e_2 e_3\}$ 同构于四元数体 $\mathbb{H}$ 。具体地, 令 $u = e_1 e_2$, $v = e_1 e_3$, 则 $u^2 = v^2 = (uv)^2 = -1$ 且 $uv = -vu$, 与 $\mathbb{H}$ 的生成关系一致; $\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(3)^0 = 4 = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ 。

(ii) 复化

$$(\text{Cl}(3)^0) \otimes \mathbb{C} \cong \mathbb{H} \otimes \mathbb{C} \cong \text{Mat}(2, \mathbb{C}) \quad (2.1)$$

即四元数的标准 2×2 复矩阵表示。

(iii) $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 含实 Pauli 代数 $\text{span}\{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$: $\sigma_{\alpha}^2 = I$, $\sigma_{\alpha} \sigma_{\beta} = -\sigma_{\beta} \sigma_{\alpha}$ ($\alpha \neq \beta$)。该结构由 $\mathbb{H}$ 虚单位在复化中的实现 $i \mapsto i\sigma_z$, $j \mapsto i\sigma_y$, $k \mapsto i\sigma_x$ 与 $\mathbb{C}$ 标量 $-i$ 相乘得到。

(iv) 设 H 为几何最大纠缠对的 2 维低能激发空间 (定理 10.13.3.01), 则其复化端射代数

$$\text{End}(H \otimes \mathbb{C}) \cong \text{Mat}(2, \mathbb{C}) \cong (\text{Cl}(3)^0) \otimes \mathbb{C}. \quad (2.2)$$

即：单量子比特算符代数正是 $\text{Cl}(3)$ 偶子代数的复化。

证明. 第一步 (维度)：由维度公式 (0.2 §4.1)， $\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(3) = 2^3 = 8$ 。偶次基元素为 $\{1, e_1e_2, e_1e_3, e_2e_3\}$ (组合数 $C(3,0) + C(3,2) = 1 + 3 = 4$)，故 $\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(3)^0 = 4$ 。

第二步 (生成关系)：由 $e_i^2 = -1$ 与反交换 (定义 0.2.1.01)：

$$u^2 = (e_1e_2)^2 = e_1e_2e_1e_2 = -e_1e_1e_2e_2 = -(-1)(-1) = -1;$$

同理 $v^2 = (e_1e_3)^2 = -1$;

$$uv = e_1e_2e_1e_3 = -e_2e_3, \quad vu = e_1e_3e_1e_2 = -e_3e_2 = e_2e_3,$$

故 $uv = -vu$; $(uv)^2 = (e_2e_3)^2 = -1$ 。

故 $\{1, u, v, uv\}$ 满足 $\mathbb{H}$ 的生成关系 ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = -ji$)。

第三步 (同构)： $\text{Cl}(3)^0$ 为 4 维实代数，中心 $= \text{span}\{1\} \cong \mathbb{R}$ ，且由生成关系可验证无零因子 (范数乘性：对 $x = a + bu + cv + duv$ ， $x\bar{x} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R}_{>0}$ ，其中 $\bar{x} = a - bu - cv - duv$)。由 Frobenius 定理 (与引理 0.2.2.01 步骤7 同源：4 维实可除代数唯一同构于 $\mathbb{H}$)，得 $\text{Cl}(3)^0 \cong \mathbb{H}$ 。

第四步 (复化)： $\mathbb{H} \otimes \mathbb{C} \cong \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 为四元数复化的标准事实： $\mathbb{H}$ 在 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 中的忠实表示 $1 \mapsto I, i \mapsto i\sigma_z, j \mapsto i\sigma_y, k \mapsto i\sigma_x$ 满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -I, ij = k$ ，且该表示在 $\mathbb{C}$ 上张成全部 $\text{Mat}(2, \mathbb{C})$ (4 个复基元素线性无关)。

第五步 (Pauli 代数)：将 $\mathbb{H}$ 虚单位的像乘以 $\mathbb{C}$ 标量 $-i$ ，得 $\sigma_z, \sigma_y, \sigma_x \in \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 。由 $(i\sigma_\alpha)(i\sigma_\beta) = -\sigma_\alpha\sigma_\beta$ 与 $\mathbb{H}$ 关系 $(i\sigma_z)^2 = -I$ ，得 $\sigma_\alpha^2 = I$ ；由 $i\sigma_\alpha$ 与 $i\sigma_\beta$ 反交换 ($\alpha \neq \beta$)，得 $\sigma_\alpha\sigma_\beta = -\sigma_\beta\sigma_\alpha$ 。故 $\text{span}\{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ 为实 Pauli 代数。

第六步 (与二能级定理的连接)：由定理 10.13.3.01，低能截断阈值 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ 位于 $\ell = 1$ 本征值 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 与 $\ell = 2$ 本征值 $4\lambda_1^{\text{eff}}$ 之间，故 H 恰好 2 维；其复化 $H \otimes \mathbb{C}$ 为 2 维复空间，端射代数 $\text{End}(H \otimes \mathbb{C}) \cong \text{Mat}(2, \mathbb{C})$ 。结合第四步，得 $\text{End}(H \otimes \mathbb{C}) \cong (\text{Cl}(3)^0) \otimes \mathbb{C}$ 。■

2.2 对径反相的严格表述

注 10.27.1.01 (对径反相) 10.13 定义 3.2 以 $\varepsilon_2 = \Phi_- = \Phi_+(-x)$ 表述二能级空间的正交基，字面上 $\Phi_- = -\Phi_+$ (因 S^3 上 $\ell = 1$ 调和函数空间的对径映射 $T: f(x) \mapsto f(-x)$ 作用为 $Tx_i = -x_i$ ，即 $T = -\text{id}$)。故"对径反相"的严格含义是：两个模式同为 $\ell = 1$ 奇函数 ($T\Phi = -\Phi$)，而非 Φ_- 与 Φ_+ 线性相关。二能级空间 $H = P(L^2(S^3))$ 由秩-2 谱投影 P 的像给出 (定理 10.13.3.01 步骤3)，其正交基由 P 的 Hermite 性自动保证，与奇性不冲突。本注仅澄清表述，不影响定理 10.13.3.01 的结论。秩-2 投影的显式几何与二能级基的构造性实现由定理 10.27.1.03 给出。

定理 10.27.1.03 (二能级基的显式构造与反射实现) 设 p_A, p_B 为几何最大纠缠对 (10.13 定义 2.2)， γ_{AB} 为关联测地线 ($\mathcal{M}$ -扇区大圆，命题 10.13.2.01)。则：

(i) (显式基) 二能级空间 H 的显式正交基由关联测地线大圆 $\gamma_{AB} = S^1$ 上的 $\ell = 1$ 模式给出: $\varepsilon_1(\varphi) = \cos \varphi$, $\varepsilon_2(\varphi) = \sin \varphi$, 满足 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = \pi$ 与 $\int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = 0$ 。构造性解释: 定理 10.13.3.01 证明中的 " Σ_η 二维切平面上的秩-2 投影"具体化为 $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定 (定义 2.2 条件 2) 所确定的关联测地线大圆上的限制—— S^3 的 $\ell = 1$ 空间 (4 维) 限制到 $\gamma_{AB} = S^1$ 得 2 维 $\{\cos \varphi, \sin \varphi\}$ 。该具体化与 10.13 的秩-2 投影声明相容 (Σ_η 切平面在 $\mathcal{M}$ -扇区切空间中的 2 维像含 γ_{AB} 的切方向), 但 10.13 原文未明说此等同, 标注为构造性解释。

(ii) (对径反相的严格含义) 对径映射 $T: \varphi \mapsto \varphi + \pi$ 在 H 上为 $T = -\text{id}$ ($\cos(\varphi + \pi) = -\cos \varphi$, $\sin(\varphi + \pi) = -\sin \varphi$) ——两个模式同为 $\ell = 1$ 奇函数, 而非一个模式的线性拷贝。

(iii) (反射实现) Pauli 代数由 S^1 上夹角 $\pi/4$ 的两条反射轴实现: Z 为反射 $\varphi \mapsto -\varphi$, 即 $Z = \text{diag}(1, -1)$ (保持 ε_1 、翻转 ε_2); X 为反射 $\varphi \mapsto \pi/2 - \varphi$, 即

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.3)$$

交换 ε_1 与 ε_2 。验证: $X^2 = Z^2 = I$; 两反射合成旋转 $\pi/2$, 即 $XZ = R_{\pm\pi/2}$, 故 $(XZ)^2 = R_\pi = -I$ 且 $XZ = -ZX$ 。

(iv) (二面体群) $\{\pm I, \pm X, \pm Z, \pm XZ\} \cong D_4$ (8 阶二面体群, 正方形的对称群) ——单比特实 Pauli 群的几何实现。

(v) (推论) 命题 10.27.1.01 的几何识别修正: 对径翻转 $T = -I$ 对应全局相位 (射影空间平凡), 不是 Pauli X ; Pauli X 的几何对应是 S^1 上反射轴 $\varphi = \pi/4$ 的反射。§4.1 中"对径方向对应 X 的翻转作用"依此修正。

证明. (i) 由定义 2.2 条件 2 ($\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定: p_A, p_B 位于大圆对径点), 关联测地线 γ_{AB} 是 S^3 的大圆 S^1 ; S^3 的 Laplace-Beltrami $\ell = 1$ 本征空间 (4 维, 本征值 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$, 定理 10.13.3.01) 在 γ_{AB} 上的限制为 S^1 上 $\ell = 1$ 空间 (2 维, 基 $\{\cos \varphi, \sin \varphi\}$), 正交性由 $\int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = 0$ 直接验证。(ii) 直接代入。(iii) 反射的矩阵计算: 反射 $\varphi \mapsto -\varphi$ 在基 $\{\cos \varphi, \sin \varphi\}$ 上为 $\text{diag}(1, -1)$; 反射 $\varphi \mapsto \pi/2 - \varphi$ 交换 $\cos \varphi$ 与 $\sin \varphi$ ($\cos(\pi/2 - \varphi) = \sin \varphi$, $\sin(\pi/2 - \varphi) = \cos \varphi$)。 XZ 与 ZX 在基上的作用: $XZ(\cos \varphi) = \sin \varphi$, $ZX(\cos \varphi) = -\sin \varphi$, $XZ(\sin \varphi) = -\cos \varphi$, $ZX(\sin \varphi) = \cos \varphi$, 故 $XZ = -ZX$ 。(iv) 由 (iii) 与 $XZ = R_{\pm\pi/2}$ (阶 4)、 $Z^2 = I$ 、 $Z(XZ)Z = (XZ)^{-1}$ 验证 D_4 关系。(v) 由 (ii)(iii)。■

2.3 与奇偶配对的对应

由定理 7.13.2.02, $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的中心对合 ω_3 给出切空间分裂 $T_{\text{odd}} \oplus T_{\text{even}}$ ($\dim = 1 + 2$), 慢模方向 (λ_1^{eff}) 位于偶平面 T_{even} 内。结合命题 10.27.1.01: $\text{Cl}(3)^0 \cong \mathbb{H}$ 为 4 维, 其复化承载量子比特算符代数; 偶平面 T_{even} 为 2 维, 与 H 的维度一致。两者都由 $\text{Cl}(3)$ 的偶部结构承载—— H ($L^2(S^3)$ 上的谱对象) 与 T_{even} (切空间上的代数对象) 是否经编码映射同构, 列为开放问题 O1 (§5)。

三、编码的张量积结构

3.1 从扇区-因子绑定到量子编码

1.2 扇区-因子绑定给出编码映射的形式分解 $E_n = \varepsilon_n \otimes M_n$ (因子分量与混合分量分离)。该张量积分解是"编码"概念在几何论中的代数表达。量子纠错码的编码同样是张量积结构上的等距嵌入：

定义 10.27.2.01 (量子编码) 设 H 为单量子比特空间 (命题 10.27.1.01(iv), $H \otimes \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2$)。量子编码是等距嵌入

$$V : (\mathbb{C}^2)^{\otimes k} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}, \quad (3.1)$$

即 k 个逻辑比特嵌入 n 个物理比特；其像 $C = V((\mathbb{C}^2)^{\otimes k})$ 称为码空间，参数 (n, k) 记作 $[[n, k]]$ 。编码的因子结构 $V = \varepsilon_n \otimes M_n$ 的量子对应 (若 V 容许该分解) 称为因子化量子编码。

3.2 编码轨道与码嵌套

1.1 编码轨道给出六层递推 $N_1 = 6000 \rightarrow N_7 = 2.7 \times 10^8$ (素因子预算 $\{2, 3, 5\}$, 消耗/回收操作)。量子层面的对应结构是码的嵌套：一族码 $C_1 \subset C_2 \subset \dots$ 满足 $\dim C_j = 2^{k_j}$ 单调递增、稳定子生成元数单调递减 (通过测量合并)。编码轨道的"预算-基因型"双层结构对应嵌套码的"生成元预算-码字基因型"结构——该对应为结构类比 (探索性, 非定理)。

观察 10.27.2.01 (探索性) 最优小码的物理比特数与几何结构常数存在巧合：五比特码 $[[5, 1, 3]]$ ($\Delta\Theta = 5$, 定理 0.5.1.02 复结构涌现的常数)、Steane 码 $[[7, 1, 3]]$ (定理 0.3.3.01 七层截断的 7)、Shor 码 $[[9, 1, 3]]$ (9 素三分解标架 $e_1 \dots e_9$)。 $n \in \{5, 7, 9\}$ 均为几何论结构常数。该观察仅为研讨会级猜想, 需独立验证, 不构成本文章的定理；§4.4 的命题 10.27.3.13–10.27.3.15 对其作出构造性检验。

四、稳定子判据的几何框架

4.1 读数方向与稳定子

10.13 定义 4.2 给出读数方向测量：方向 a 上的测量结果 $m(a) = \text{sgn}(\int \Psi Z_a d\mu) \in \{\pm 1\}$, 其中 $Z_a(x) = a \cdot x$ 为 zonal 函数。在命题 10.27.1.01(iii) 的 Pauli 代数语言中, 固定方向测量对应 Z 算符的本征值符号 (± 1), X 算符对应 S^1 上反射轴 $\varphi = \pi/4$ 的反射 (定理 10.27.1.03(iii))；对径映射 $T = -\text{id}$ 仅给出全局相位 (约定 A: 反直径反相的测量符号由 $T = -I$ 体现)。

定义 10.27.3.01 (几何稳定子) 设 n 个物理比特 (n 个几何最大纠缠对)。几何稳定子生成元为读数方向约束的乘积算符

$$s_j = \bigotimes_i Z_{a_{j,i}} \quad (4.1)$$

(或含对径翻转因子 X_i), 要求 $s_j^2 = I$ 且生成元两两对易 (阿贝尔条件)。码空间

$$C = \{|\psi\rangle : s_j|\psi\rangle = |\psi\rangle, \forall j\}. \quad (4.2)$$

若生成元数 m , 则 $k = n - m$ ($\dim C = 2^k$)。

注 10.27.3.01 (物理映射约定) Pauli 测量 ($X/Y/Z$ 的本征值符号) 到读数方向的对应属于物理映射层约定 (10.13 物理映射注记同类), 不提交主库; 纯几何部分为: $\text{Cl}(3)^0$ 复化的算符代数结构 (命题 10.27.1.01) 与 ± 1 符号测量 (10.13 定义 4.2)。

4.2 错误与刚度分离

定义 10.27.3.02 (错误权重与码距) 错误算符为作用在不超过 t 个物理比特上的局域扰动 (单比特错误 $\in \{X, Y, Z\}$ 的几何实现)。错误 E 的权重 $w(E)$ 为受扰动的比特数。码距

$$d = \min\{w(E) : \exists \text{ 码字 } |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in C, \langle\psi_1|E|\psi_2\rangle \neq 0\}, \quad (4.3)$$

可纠错数 $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 。

定理 10.27.1.04 (快慢模对齐的否定) 二能级空间 H 的两个分支 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ (定理 10.27.1.03(i)) 均为 $\mathcal{M}$ -扇区慢模: 二者同属 S^3 上 $\ell = 1$ 本征空间, 能量 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2 < 2\lambda_1^{\text{eff}}$ (定理 10.13.3.01), 处于低能截断窗内。快模 ($\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$) 位于 $\mathcal{J}$ -扇区: 由定理 10.18.1.01 (时间纠缠判据), $\xi = \theta_I - \theta_I^0$ 为 Dirac 谱方向即快模 (定理 7.13.2.02 步骤4)。故:

(i) H 与快模方向不相交——二能级基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ 内不存在快慢分裂, 旧设定 10.27.3.03 (ε_1 慢、 ε_2 快) 不成立, 予以撤销;

(ii) 刚度分离的几何结构为: 码字空间 $\subset H^{\otimes n}$ ($\mathcal{M}$ -扇区慢模, 能量 $\leq 2\lambda_1^{\text{eff}}$ 窗) 与错误源 ($\mathcal{J}$ -扇区相位通道扰动, 快模 λ_2^{eff} 尺度) 之间的分离——刚度比 $\kappa = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ 是错误源对码字的扰动压制比, 其机制为 $\mathcal{J}$ -扇区冻结 (10.13 定义 2.2 条件 1: λ_2^{eff} 高刚度使 ξ 方向偏离被强力压制);

(iii) 码内错误 (Pauli X, Z 反射, 定理 10.27.1.03(iii), 作用在 H 内) 不产生 λ_2 尺度的能量激发, 其一阶正交性不由能量分离给出, 而由稳定子代数判据 (定理 10.27.3.04) 的 syndrome 正交性给出。

证明. (i) 定理 10.13.3.01: H 由 $\mathcal{M}$ -扇区 S^3 的 $\ell = 1$ 模式经秩-2 投影得到 (本征值 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$, λ_1 尺度); 定理 7.13.2.02 步骤4: 快模沿 $\xi = \theta_I$ 方向 ($\mathcal{J}$ -扇区)。 $H \subset L^2(S^3)$ ($\mathcal{M}$ -扇区函数空间) 与 T_{odd} (参数空间 θ_I 方向) 无交集。(ii) 10.13 定义 2.2 条件 1 与 §2.1 ($\mathcal{J}$ -扇区仅作信息相位通道): 码字 (信息) 驻留 $\mathcal{M}$ -扇区慢模, 环境扰动 (错误源) 经 $\mathcal{J}$ -扇区相位通道注入—— λ_2 高刚度冻结该通道 ($\xi_A = \xi_B$ 稳定条件)。(iii) 定理 10.27.3.04: X_i 与稳定子 s_j 反交换 $\implies X_i|\psi\rangle$ 处于 s_j 的 -1 本征空间, 与 C ($+1$ 本征空间) 正交。■

注 10.27.3.03 ($\ell = 2$ 与呼吸模的数值吻合) $4\lambda_1^{\text{eff}} = 1564.2 \text{ rad}^{-2}$ 与呼吸模本征值 $\omega_B^2 = 1564 \text{ rad}^{-2}$ (7.13 §2.1) 在 0.013% 内吻合—— S^3 的 $\ell = 2$ 本征值 ($4\lambda_1^{\text{eff}} = 4 \times 391.05$) 与 J_σ 偶平面第二本征值几乎相等。该吻合的完整分析由引理 10.27.3.06 与命题 10.27.3.07 给出。

引理 10.27.3.06 (对称块的结构常数本征值) 设 2×2 对称矩阵

$$H = \frac{\lambda}{2} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad \lambda > 0. \quad (4.4)$$

则 H 的本征值为 $\lambda(a+b)/2$ 与 $\lambda(a-b)/2$, 比值 $(a+b)/(a-b)$ 。特别地, 当 $(a, b) = (\Delta\Theta, \Lambda) = (5, 3)$ (结构常数, 定理 3.12.11.02 体系) 时, 本征值为 4λ 与 λ , 比值 $(\Delta\Theta + \Lambda)/(\Delta\Theta - \Lambda) = 8/2 = 4$ 。

证明. 特征方程 $\det(H - \mu I) = (\lambda a/2 - \mu)^2 - (\lambda b/2)^2 = 0$, 故 $\mu = \lambda(a \pm b)/2$ 。■

命题 10.27.3.07 (呼吸模刚度比的候选结构) 设 J_σ 的 θ_M - θ_C 块 (偶子空间) 呈对称形式

$$H_\theta = \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{2} \begin{pmatrix} \Delta\Theta & \Lambda \\ \Lambda & \Delta\Theta \end{pmatrix}, \quad (4.5)$$

该形式与梯度流势的 Hessian 结构相容; $\sigma_M^* \neq \sigma_C^*$ 的非对称修正视为高阶项。则:

(i) (4 倍刚度比) 块本征值为 $\omega_B^2 = (\lambda_1^{\text{eff}}/2)(\Delta\Theta + \Lambda) = 4\lambda_1^{\text{eff}}$ 与 $\lambda_1^{\text{eff}} = (\lambda_1^{\text{eff}}/2)(\Delta\Theta - \Lambda)$ ——刚度比

$$\frac{\omega_B^2}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{\Delta\Theta + \Lambda}{\Delta\Theta - \Lambda} = 4 \quad (4.6)$$

精确成立;

(ii) (预言不变性) 相空间测度比简化为

$$\frac{\mu_{\text{odd}}}{\mu_{\text{even}}} = \sqrt{\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}} \omega_B^2}} = \frac{\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}}{2\lambda_1^{\text{eff}}} = 0.31142, \quad (4.7)$$

7.13 自旋权重的全部数值预言 ($\frac{1}{2}\Delta\Sigma = 28.6\%$ 等) 不变;

(iii) (数值对照) $\omega_B^2/\lambda_1^{\text{eff}} = 1564/391.05 = 3.9995$, 与 4 的偏差 0.013%——在 7.13 自述的相对不确定度 ($\Delta G \pm 3\%$) 内。

证明. (i) 引理 10.27.3.06 直接代入 ($a = \Delta\Theta = 5$, $b = \Lambda = 3$): 本征值

$= \lambda_1^{\text{eff}}(5 \pm 3)/2 = \{4\lambda_1^{\text{eff}}, \lambda_1^{\text{eff}}\}$ 。(ii) 测度比公式 (7.13 §3.1) 代入 $\omega_B^2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}$:

$$\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/(\lambda_1^{\text{eff}} \cdot 4\lambda_1^{\text{eff}})} = \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/(2\lambda_1^{\text{eff}})} = 243.565/782.1 = 0.31142;$$

$R = 4 \times 2 \times 0.31142 = 2.4914$, $\frac{1}{2}\Delta\Sigma = 1/(1+R) = 0.2864 \approx 28.6\%$ ——与 7.13 的 28.6% 一致。旁注: 7.13 显示的 $R = 2.498$ 与其 $0.3114 \times 8 = 2.4912$ 存在约 0.3% 的舍入不一致, 但 $\Delta\Sigma$ 结论不受影响。(iii) 直接计算。■

注 (J_σ 块对称性的第一性检验) 命题 10.27.3.07 的前提 (4.5)—— J_σ 的 θ_M - θ_C 块呈对称形式——是结构假说而非推导。O7a 的第一性检验 (对 7.8/3.12 原始材料的检索与数值核实) 结果如下:

(1) (出处核实) 7.13 §2.1 将 J_σ 的谱分解归于"定理 7.8.9.07"; 经查 7.8 §8 参数汇总, 该编号为 Majorana DOF 计数定理 (7.8.9.07 = 7.8.6.03/6.04), 与 J_σ 无关——7.13 中该引用共 8 处均系误引; 其"命题 3.12.11.02" (谱间隙刚性) 在 3.12 中实为费曼规则命题。 J_σ 谱分解的第一性出处缺失。

(2) (显式矩阵元缺失) 7.8/3.12 全文无 J_σ 字样与显式矩阵元; 7.13 仅给谱值表 (奇 1 维 λ_2^{eff} , 偶 2 维 λ_1^{eff} 与 $\omega_B^2 = 1564$), ω_B^2 无推导 (7.13 §4.2 自述其相对不确定度 $\pm 3\%$)。

(3) (原始数据检验) 7.8 §1.2 的 Birkhoff 混合矩阵 θ_M - θ_C 块 $\begin{pmatrix} 31.3012 & 3.4145 \\ 3.4145 & 367.7347 \end{pmatrix}$ (σ^* 处二阶结构): 本征值 $\{367.77, 31.27\}$, 对角比 $367.7347/31.3012 = 11.75$ ——不呈 (4.5) 的对称形式, 本征值亦非 $\{\lambda_1^{\text{eff}}, \omega_B^2\}$ 。若 J_σ 块取自该块 (或仅渗透修正对角元), 则 (4.5) 不成立。

(4) (渗透函数的不确定性) $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 与 $B_{CC} = 367.73$ 差 6.3%, $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ 与 $B_{II} = 59259.35$ 差 0.11%——渗透修正 (定理 7.12.6.08) 对 θ_M 、 θ_C 方向的对角修正比例不同; 其 θ_M - θ_C 块显式形式无文献, 无法排除也无法确认 (4.5)。

(5) (裁决) (4.5) 无第一性支持; 4 倍刚度比 (命题 10.27.3.07(i)) 作为条件命题保持数学有效性, 但其前提未获验证。现有证据 (B 块对角比 11.75、出处误引、 ω_B^2 无推导) 不支持对称假说; 在获得 J_σ 显式矩阵元或渗透函数 θ_M - θ_C 块显式形式之前, 4 倍关系按拟合巧合处理 (O7a: 负结果)。

(6) (H2 验证: 3.11 交叉来源与数值核实) 对 3.11 (Higgs 呼吸) 的独立核实: (i) 代数作用量 $S(\sigma) = \sum_i \csc^2 \theta_i + \sum_{i < j} \csc \theta_i \csc \theta_j$ 在 σ^* ($(57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$) 处 Hessian 的数值重算 (坐标 $\xi = \theta_I - \theta_I^0$, $\eta = \theta_I + \theta_C - \theta_I^0 - \theta_C^0$) 给出 $H_{\xi\xi} = 58787.5$ 、 $H_{\eta\eta} = 392.20$ 、 $H_{\xi\eta} = -0.45$ ——对角元与 3.11 的 $[[58760.77, 2], [2, 392.21]]$ 吻合 (0.05%/0.003%), 交叉项不符 (-0.45 vs 2 , 符号相反); 本征值 $\{392.20, 58787.5\}$ 确认 3.11 的 $\lambda_1 = 392.21$

(0.003%)。若以 $S_0 = 137.0000000009$ 为目标反解角度 ($57.869^\circ, 26.222^\circ, 5.909^\circ$), Hessian 为 $[[58823.4, 0.20], [0.20, 389.43]]$ ——与 3.11 宣称值偏离更大 ($H_{\eta\eta}$ 差 0.7%) 且 σ 参数化变差 (0.12%) ——角度、 S_0 、 σ^* 三者无法同时精确自洽 (0.02–0.1% 级)。(ii) 3.11 的呼吸模质量平方 $m_{\text{geo}}^2 = 4\lambda_1$ ($V^{(2)} = 2\lambda_1\Phi^2$, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\Phi)^2 - V$) 为 " $4\lambda_1$ " 提供独立于 7.13 J_σ 谱的动力学出现——但因因子 2 ("两个坐标方向叠加", 3.11 自标构造性估计) 未定理化。(iii) 数值链条: $\omega_B^2 = 1564$ (7.13, 无推导) vs $m_{\text{geo}}^2 = 4 \times 392.21 = 1568.8$

(3.11) vs $4\lambda_1^{\text{eff}} = 1564.2$ (10.27) ——三值差 $\leq 0.3\%$, 源于 λ_1 跨文章不一致 (391.05 vs 392.20; 重算确认后者为 $S(\sigma)$ Hessian 本征值, 前者的来源待 7.8 澄清)。(iv) (参数化核实, 正结果) $\sigma_i = \sin^2 \theta_i / \sum_j \sin^2 \theta_j$ 由 3.11 角度给出 (0.777939, 0.210576, 0.011486), 与 7.13 的 (0.777912, 0.210603, 0.011484) 在 0.003% 内一致——Born 角度与编码权重两种参数化兼容; 3.2 §2.2 的 " $\sin^2 \theta_M = \sigma_M^*$ " ($\rightarrow \theta_M = 61.9^\circ$) 与 3.11 的 57.93° 矛盾, 按 (iv) 的归一化关系 3.2 表述不精确。(v) 结论: H2 ($4\lambda_1^{\text{eff}} = \omega_B^2$) 三路交叉出现 (7.13 数值 1564、3.11 动力学 $4\lambda_1$ 、10.27 结构常数 $\Delta\Theta/\Lambda$), 均非第一性闭环; 4 倍关系维持"拟合巧合候选"状态, 但三路独立出现降低纯偶然概率——量化需更多独立渠道; 严格化路径: λ_1 值统一 (391.05 来源澄清)、3.11 因子 2 定理化、(4.5) 前提消解。

注 10.27.3.04 (量子比特的泄漏能隙) 在 $\ell = 2$ 对应下 ($4\lambda_1^{\text{eff}} = S^3$ 的第二激发本征值, 识别 $R_M^{-2} = \lambda_1^{\text{eff}}/2$, 命题 10.13.2.01), 量子比特的泄漏能隙为

$$\Delta E_{\text{leak}} = 4\lambda_1^{\text{eff}} - \frac{3\lambda_1^{\text{eff}}}{2} = \frac{5\lambda_1^{\text{eff}}}{2} \approx 977.6 \text{ rad}^{-2} = \frac{\Delta\Theta}{2} \lambda_1^{\text{eff}}, \quad (4.8)$$

泄漏 (出二能级空间) 的刚度保护由结构常数 $\Delta\Theta = 5$ 给出。结合命题 10.27.3.05(ii) ($\mathcal{J}$ -扇区快模 $\lambda_2^{\text{eff}} \approx 151.7 \lambda_1^{\text{eff}}$), 量子比特存在三层保护: H 内翻转 (Pauli 错误, 能量简并, 由定理 10.27.3.04 代数判据检测)、泄漏到 $\ell = 2$ (能隙 $5\lambda_1^{\text{eff}}/2$)、泄漏到 $\mathcal{J}$ -扇区 (能隙 $\approx 151.7 \lambda_1^{\text{eff}}$)。该结构若成立, 为 $R_M^{-2} = \lambda_1^{\text{eff}}/2$ 的识别提供独立支持 (S^3 谱与 J_σ 谱的交叉验证); 反之, $\ell = 1$ ($3\lambda_1^{\text{eff}}/2$) 在 J_σ 谱无对应——逐级谱对应不成立, 对应 (若存在) 是孤立的 (仅 $\ell = 2$ 与呼吸模)。

定理 10.27.3.04 (几何 Knill-Laflamme 判据) 设 $S = \langle s_1, \dots, s_m \rangle$ 为几何稳定子 (定义 10.27.3.01, $s_j = \bigotimes_i P_{j,i}$, $P_{j,i} \in \{I, X, Y, Z\}$), 码 $C(S)$, 错误集 $E = \{E_a\}$ (权重 $\leq t$)。则 $C(S)$ 可纠 E 当且仅当对任意 $E_a \neq E_b \in E$:

$$E_a^\dagger E_b \in S, \quad \text{或} \quad E_a^\dagger E_b \text{ 与某生成元 } s_j \text{ 反交换}; \quad (4.9)$$

其中反交换按比特判定: $E_a^\dagger E_b$ 与 s_j 在比特 i 上的方向因子 $P_i, Q_i \in \{X, Y, Z\}$ 且 $P_i \neq Q_i$ 的比特数为奇数。

证明. 第一步 (标准判据): 稳定子码 $C(S)$ 可纠错集 E 当且仅当对任意 $E_a \neq E_b$: $E_a^\dagger E_b \notin N(S) \setminus S$, 其中 $N(S)$ 为 S 在 Pauli 群中的正规化子 (Knill-Laflamme 条件的稳定子形式, 标准量子纠错理论)。

第二步 (正规化子与生成元): $g \in N(S)$ 当且仅当 g 与每个生成元 s_j 交换 (生成元的乘积与 g 的交换性逐因子传递); 故 $g \notin N(S)$ 当且仅当存在 j 使 g 与 s_j 反交换。

第三步 (反交换的比特判定): 对 Pauli 串 $P = \bigotimes_i P_i$, $Q = \bigotimes_i Q_i$, $PQ = (-1)^N QP$, 其中 $N = \#\{i : P_i, Q_i \in \{X, Y, Z\} \text{ 且 } P_i \neq Q_i\}$ 。单比特事实: $X^2 = Z^2 = I$ 、 $XZ = -ZX$ (命题 10.27.1.01(iii)), $Y = iXZ$ (命题 10.27.1.01(ii)) 推出 $\{X, Y\} = \{X, Z\} = \{Y, Z\} = 0$; I 与一切对易。反交换因子按比特累乘。

第四步: 合并第一至三步: 可纠当且仅当 $\forall a \neq b: E_a^\dagger E_b \in S$ 或 $\exists j: N(E_a^\dagger E_b, s_j)$ 为奇数。■

命题 10.27.3.05 (稳定子正交性与码距判据) 设 C 为几何稳定子码 (定义 10.27.3.01), s_j 为生成元。

(i) (syndrome 正交性) 若错误 E 与某生成元 s_j 反交换, 则对任意码字 $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in C$:

$$\langle \phi | E | \psi \rangle = 0. \quad (4.10)$$

即 $EC \perp C$ ——一阶 Knill-Laflamme 正交性由稳定子代数给出, 不依赖能量分离 (定理 10.27.3.04 的几何配对)。

(ii) (错误源分离) 码字能量窗上界为 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ (定理 10.13.3.01 的低能截断), 错误源能标为 λ_2^{eff} ($\mathcal{J}$ -扇区快模, 定理 10.27.1.04(ii)) ——分离比 $\lambda_2^{\text{eff}}/(2\lambda_1^{\text{eff}}) \approx 75.9$ 。 $\mathcal{J}$ -扇区冻结 (10.13 定义 2.2 条件 1) 是该分离的动力学机制。

(iii) (码距判定) 码距 $d = \min\{w(E) : E \in N(S) \setminus S\}$ ——不可检测的非平凡错误的最小权重 (与所有生成元交换但不在 S 中); 可检测错误 (与某生成元反交换) 由 syndrome 测量识别 (i)), 不进入码距。

证明. (i) E 与 s_j 反交换: $s_j E|\psi\rangle = -E s_j|\psi\rangle = -E|\psi\rangle$ (码字为 s_j 的 $+1$ 本征态) —— $E|\psi\rangle$ 处于 s_j 的 -1 本征空间; $|\phi\rangle \in C$ 处于 $+1$ 本征空间; 不同本征空间正交。(ii) 定理 10.13.3.01 (截断 $2\lambda_1^{\text{eff}}$) 与定理 10.27.1.04(ii)。(iii) 定义 10.27.3.02 与定理 10.27.3.04 合并: $\langle\psi_1|E|\psi_2\rangle \neq 0$ 的最小权重非平凡错误即 $N(S) \setminus S$ 的最小权重元素。■

注 10.27.3.02 (刚度比的物理层推论) 命题 10.27.3.05(ii) 给出错误源 ($\mathcal{J}$ -扇区快模 λ_2^{eff}) 与码字能窗 ($\leq 2\lambda_1^{\text{eff}}$) 的分离比 ≈ 75.9 (刚度比 $\kappa = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ 的一半)。在物理映射层 (热库耦合约定下), 错误注入率 $\propto \exp(-\beta\lambda_2^{\text{eff}})$ 而码字内部动力学 $\propto \lambda_1^{\text{eff}}$ 尺度——刚度比是几何论固有的错误抑制因子: 快模冻结 ($\mathcal{J}$ -扇区冻结, 10.13 定义 2.2 条件 1) 把环境扰动压制在码字能窗之外。该推论属于物理映射层, 不提交主库。

4.3 量子码参数界的几何表述

标准理论中量子 Singleton 界 $n - k \geq 2(d - 1)$ 与量子 Hamming 界

$\sum_{j=0}^t 3^j C(n, j) \leq 2^{n-k}$ 约束码参数。本节的几何推导分三层: n 体低能谱结构 (引理 10.27.3.08)、Knill-Laflamme 系数的代数确定性 (命题 10.27.3.09)、两界的几何证明 (定理 10.27.3.10、10.27.3.11)。码距 d 与纠缠弦结构 (10.13 定义 2.2: $\mathcal{J}$ -扇区冻结 + $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定, 弦长 $L = \pi R_{\mathcal{M}}$) 的关系、码长 n 与定理 0.3.3.01 (七层截断) 的约束, 见本节末注 (码长约束与几何码参数表)。

引理 10.27.3.08 (n 体谱带): 设 $M_n = (S_R^3)^n$ 为 n 个半径 R 的 3-球面 ($\mathcal{M}$ -扇区, $R^{-2} = \lambda_1^{\text{eff}}/2$) 的乘积流形, Δ 为其 Laplace-Beltrami 算子。则:

(i) (谱加性) $\text{Spec}(\Delta) = \{\sum_i \ell_i(\ell_i + 2)/R^2 : \ell_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$, 本征值 $\sum_i \ell_i(\ell_i + 2)/R^2$ 的简并度为 $\prod_i (\ell_i + 1)^2$ 。

(ii) (低能窗内带结构) 开窗 $W = (0, 4\lambda_1^{\text{eff}})$ 内谱恰为三个值: 0 (全基态, 维 1); $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ (恰一因子 $\ell = 1$, 维 $4n$); $3\lambda_1^{\text{eff}}$ (恰两因子 $\ell = 1$, 维 $16\binom{n}{2} = 8n(n-1)$)。单因子 $\ell = 2$ 的本征值 $4\lambda_1^{\text{eff}}$ 恰在窗边界外。

(iii) (秩-2 投影后) 对每个因子施加定理 10.13.3.01 的秩-2 投影 ($\ell = 1$ 空间 4 维 $\rightarrow$ 2 维子空间 H_i), 窗内相对激发空间为 $\bigoplus_i H_i$ (单激发, 维 $2n$) 与 $\bigoplus_{i<j} H_i \otimes H_j$ (双激发, 维 $4\binom{n}{2} = 2n(n-1)$) 的直和。

(iv) (全激发张量积的相容性) $\bigotimes_i H_i$ 的每个非零元素为 n 个 $\ell = 1$ 本征函数的乘积, 能级 $n \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 。故 $\bigotimes_i H_i$ 完全落在窗 W 内当且仅当 $n \leq 2$; $n \geq 3$ 时全激发分量能级 $9\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 超出窗上界。

证明:

1. S_R^3 的 Laplace-Beltrami 谱 $\mu_\ell = \ell(\ell + 2)/R^2$, 简并度 $(\ell + 1)^2$ (定理 10.13.3.01 步骤 1); 由 $R^{-2} = \lambda_1^{\text{eff}}/2$ 得 $\mu_1 = 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 、 $\mu_2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}$ 。

2. 乘积流形谱加性 (标准谱几何事实, 逐点验证): 对 $f = \prod_i f_i$,
 $\Delta f = \sum_i (\Delta_i f_i) \prod_{j \neq i} f_j$; 故乘积本征函数 $\prod_i Y_{\ell_i}$ 的本征值为 $\sum_i \mu_{\ell_i}$, 简并度 $\prod_i (\ell_i + 1)^2$ 。此即 (i)。
3. 枚举多重指标: 若某 $\ell_i \geq 2$ 则 $\sum_i \mu_{\ell_i} \geq \mu_2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}$, 不在开窗内; 故 W 内所有 $\ell_i \in \{0, 1\}$ 。设 $m = \#\{i: \ell_i = 1\}$, 则 $\sum_i \mu_{\ell_i} = m \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$, 且
 $m \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2 < 4\lambda_1^{\text{eff}} \iff m < 8/3 \iff m \in \{0, 1, 2\}$ 。
4. 维数计数: $m = 0$ 维 1; $m = 1$ 维 $4n$ (选因子 n 种 $\times$ 简并 4); $m = 2$ 维 $16\binom{n}{2} = 8n(n-1)$ (选两因子 $\times 4^2$)。此即 (ii)。
5. 定理 10.13.3.01(ii) 的秩-2 投影逐因子作用, $\ell = 1$ 空间 4 维 $\rightarrow$ 2 维 H_i : 单激发 $\bigoplus_i H_i$ 维 $2n$, 双激发 $\bigoplus_{i < j} H_i \otimes H_j$ 维 $4\binom{n}{2} = 2n(n-1)$ 。此即 (iii)。
6. $\bigotimes_i H_i$ 的元素为 n 个 $\ell = 1$ 本征函数之积, 由步骤 2 能级 $n \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$;
 $n \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2 < 4\lambda_1^{\text{eff}} \iff n < 8/3 \iff n \leq 2$ 。此即 (iv)。■

(iv) 将 O3 的"张量积与谱约束的相容性"化为算术判据——固定低能窗 (其角色与定理 10.13.3.01 的截断 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ 相同: 区分 $\ell = 1$ 与 $\ell \geq 2$) 下, $\bigotimes_i H_i$ 与谱约束相容当且仅当 $n \leq 2$: 两比特是几何论天然支持的最小区块。(iii) 的单激发空间 (维 $2n$) 与双激发空间 (维 $2n(n-1)$) 给出低能窗内可承载的激发维度; Hamming/Singleton 界的计数空间为态空间 $\bigotimes_i H_i$ (维 2^n), 不受窗约束 (见定理 10.27.3.10、10.27.3.11 后的注)。 $n \geq 3$ 的相容性由命题 10.27.3.12 的带间能隙 (n 不变) 解决——窗不标度, 共享空间即 $\bigotimes_i H_i$ (见命题 10.27.3.12 后的注 (O3 的解决))。

命题 10.27.3.09 (几何 Knill-Laflamme 系数) 设 C 为几何稳定子码 (定义 10.27.3.01), 码距 d (命题 10.27.3.05(iii))。对权重 $w(E) \leq d-1$ 的错误 E 及任意码字 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in C$:

$$\langle \psi_1 | E | \psi_2 \rangle = c_E \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle, \quad c_E \in \{0, 1\}, \quad (4.11)$$

其中 $c_E = 1$ 当 $E \in S$, $c_E = 0$ 当 E 与某生成元反交换。

证明. 由命题 10.27.3.05(iii) ($d = \min\{w(E) : E \in N(S) \setminus S\}$), 权重 $w(E) < d$ 的错误 $E \notin N(S) \setminus S$, 故 $E \in S$ 或 E 与某生成元反交换。若 $E \in S$: 码字为 s_j 的 $+1$ 本征态 (定义 10.27.3.01), $E|\psi\rangle = |\psi\rangle$, 故 $\langle \psi_1 | E | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ 。若 E 与某 s_j 反交换: 命题 10.27.3.05(i) (syndrome 正交性) 给出 $\langle \psi_1 | E | \psi_2 \rangle = 0$ 。■

定理 10.27.3.10 (几何量子 Singleton 界) 几何稳定子码的参数 $[[n, k, d]]$ (定义 10.27.3.01、10.27.3.02) 满足

$$n - k \geq 2(d-1). \quad (4.12)$$

证明. 第一步 (擦除不变性, 几何输入): 分 $B_1 =$ 后 $d-1$ 比特, $B_2 =$ 再前 $d-1$ 比特。对支撑在 B_1 、权重 $\leq d-1$ 的错误 E_1 , 命题 10.27.3.09 给出 $\langle \psi | E_1 \otimes I | \psi \rangle = c_{E_1}$ 对一切码字 ψ 成立—— B_1 上约化密度矩阵 $\rho_{B_1}(\psi)$ 的 E_1 -分量与码字无关; 由 Pauli 基完备性 ($\{E_1\}$ 张成 $\text{Mat}(2^{d-1})$),

$$\rho_{B_1}(\psi) = \rho_0 \quad \text{对所有码字 } \psi, \quad (4.13)$$

任意 $d-1$ 个比特的约化密度矩阵是码的不变量 (擦除不变性); 同理 $\rho_{B_2}(\psi) = \rho'_0$ 。

第二步 (擦除可恢复性): 对任意 $d-1$ 比特子集 B 上的错误 E (权重 $\leq d-1$), 命题 10.27.3.09 保证 Knill-Laflamme 条件 ($c_E \in \{0, 1\}$) 成立——位置已知 (擦除) 的错误满足可检测/可恢复条件, 码字由任意 $n-d+1$ 个比特唯一确定 (标准擦除论证)。

第三步 (标准结论): 量子 Singleton 界的标准论证 (Nielsen–Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, 定理 12.7) 在擦除不变性下给出 $2^k \leq 2^{n-2(d-1)}$: 码字在任意 $n-2(d-1)$ 比特子集 A 上的约化密度矩阵两两不同 (否则两码字在擦除 B_1 或 B_2 后不可区分, 与第二步矛盾), 而 A 的态空间维数为 $2^{n-2(d-1)}$ 。故 $n-k \geq 2(d-1)$ 。■

定理 10.27.3.11 (几何量子 Hamming 界) 设几何稳定子码 $[[n, k, d]]$ 为非退化码 (不同错误给出不同 syndrome), $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 。则

$$\sum_{j=0}^t 3^j \binom{n}{j} \leq 2^{n-k}. \quad (4.14)$$

证明. 第一步 (syndrome 正交性): 设 $E_a \neq E_b$ 为权重 $\leq t$ 的错误。由可纠条件 (定理 10.27.3.04), $E_a^\dagger E_b \in S$ 或 $E_a^\dagger E_b$ 与某生成元反交换。若 $E_a^\dagger E_b \in S$: $E_a^\dagger E_b |\psi\rangle = |\psi\rangle$ (码字为 +1 本征态), 故 $E_a |\psi\rangle = E_b |\psi\rangle$ —— E_a 与 E_b 给出相同像空间 $E_a C = E_b C$ (同一 syndrome 类的退化错误对)。若 $E_a^\dagger E_b$ 与 s_j 反交换: $\langle \varphi | E_a^\dagger E_b | \psi \rangle = 0$ (命题 10.27.3.05(i)), 即 $\langle E_a \varphi | E_b \psi \rangle = 0$ ——像空间正交。故不同 syndrome 类的像空间 $\{E_a C\}$ 两两正交。

第二步 (计数): 权重 $\leq t$ 的错误总数 $N_t = \sum_{j=0}^t 3^j \binom{n}{j}$ ——每比特 3 种非平凡 Pauli 错误 $\{X, Y, Z\}$, 其代数结构来自命题 10.27.1.01 的 $\text{Cl}(3)^0$ 复化 (注 10.27.3.01)。每个像空间 $E_a C$ 维数 2^k (E_a 么正)。总空间 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 维 2^n 。非退化条件下 syndrome 类数 = N_t , 正交性给出 $N_t \cdot 2^k \leq 2^n$ 。

第三步: 除以 2^k 得 (4.14)。■

注 (界的角色与刚度分离) (1) 两界均为标准量子纠错理论的结论 (Nielsen–Chuang), 本框架的几何贡献为: Knill-Laflamme 系数被稳定子代数完全固定为 $\{0, 1\}$ (命题 10.27.3.09)——非退化性自动成立, 无需假设; syndrome 正交性不依赖能量分离 (命题 10.27.3.05(i)), 错误的可检测性是纯代数事实。(2) 刚度分离 (定理 10.27.1.04(ii)): $\lambda_2^{\text{eff}} \approx 151.7 \lambda_1^{\text{eff}}$ 与泄漏能隙 (注 10.27.3.04: $\Delta E_{\text{leak}} = 5 \lambda_1^{\text{eff}}/2$) 对界的补充角色: Hamming 界计数"需纠正的错误" (权重 $\leq t$ 的 Pauli 错误); 泄漏错误 ($\ell = 2$ 带、 J -扇区带) 被能隙与刚度压制, 不进入计数——界内由代数保证, 界外由刚度压制。(3) 五比特码 $[[5, 1, 3]]$ 同时饱和两界: Singleton 等式 $n-k = 4 = 2(d-1)$, Hamming 等式 $1 + 3 \cdot 5 = 16 = 2^{5-1}$ ——完美码 (Hamming 饱和) 且 MDS (Singleton 饱和)。 $n = 5$ 与结构常数 $\Delta\Theta = 5$ (定理 0.5.1.02) 的对应 (观察 10.27.2.01) 在此获得"最优码参数"的语境。(4) 引理 10.27.3.08(iv) 的谱注记: $n \geq 3$ 时码字空间 $\bigotimes_i H_i$ 的能级 $n \cdot 3 \lambda_1^{\text{eff}}/2$ 超出低能窗 $4 \lambda_1^{\text{eff}}$ ——Hamming 界的计数空间是态空间 (2^n), 不受窗约束; 窗约束作用于错误注入 (J -扇区冻结, 定理 10.27.1.04(ii)), 即注 (2) 的刚度压制。

命题 10.27.3.12 (n 体保护能隙的不变性) 设 $M_n = (S_R^3)^n$ (引理 10.27.3.08), 码字带 $E_C^{(n)} = n \cdot 3 \lambda_1^{\text{eff}}/2$ (全激发 $\bigotimes_i H_i$)。则:

(i) ($\ell = 2$ 泄漏能隙) 单因子 $\ell = 2$ 泄漏带能级 $E_L^{(n)} = E_C^{(n)} + 5\lambda_1^{\text{eff}}/2$, 能隙

$$\Delta E_{\text{leak}} = E_L^{(n)} - E_C^{(n)} = \frac{5}{2}\lambda_1^{\text{eff}} \quad (4.15)$$

不随 n 缩放 (注 10.27.3.04 的 n 体推广)。

(ii) ($\mathcal{I}$ -扇区泄漏能隙) 单因子 $\mathcal{I}$ -扇区解冻带能隙

$\lambda_2^{\text{eff}} - \mu_1 \approx 151.7\lambda_1^{\text{eff}} - 3\lambda_1^{\text{eff}}/2 \approx 150.2\lambda_1^{\text{eff}}$, 不随 n 缩放 (定理 10.27.1.04(ii) 的 n 体推广)。

(iii) (判据窗的角色) 固定窗 $W = (0, 4\lambda_1^{\text{eff}})$ 是单因子判据窗——区分 $\ell = 1$ 与 $\ell \geq 2$ (角色与定理 10.13.3.01 的截断 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ 相同, 见引理 10.27.3.08(ii)); 码字空间的谱约束由 (i)(ii) 的带间能隙表达, 而非"码字在窗内"。

证明. 1. 谱加性 (引理 10.27.3.08(i)): 多重指标 $\{\ell_i\}$ 的能级 $\sum_i \ell_i(\ell_i + 2)/R^2$;

$\mu_1 = 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 、 $\mu_2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}$ (引理 10.27.3.08 证明步骤1)。码字带 $E_C^{(n)} = n\mu_1 = n \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 。

2. 单因子 $\ell = 2$ 、其余 $\ell = 1$: $\mu_2 + (n-1)\mu_1 = 4\lambda_1^{\text{eff}} + (n-1) \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2 = E_C^{(n)} + 5\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 。能隙 $5\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 与 n 无关。此即 (i)。
3. 单因子 $\mathcal{I}$ -扇区快模 (定理 10.27.1.04(ii): $\lambda_2^{\text{eff}} \approx 151.7\lambda_1^{\text{eff}}$): 能隙 $\lambda_2^{\text{eff}} - \mu_1 \approx 150.2\lambda_1^{\text{eff}}$, 与 n 无关。此即 (ii)。
4. (iii) 由引理 10.27.3.08(ii) (W 内 $m \leq 2$) 与 (i)(ii) 合取: 窗 W 内的带 ($m = 0, 1, 2$) 与码字带 ($m = n$) 角色不同——前者为低能激发谱 (判据窗), 后者为码字载体谱 (能隙保护)。■

注 (O3 的解决) O3 的剩余问题由此获得回答。(1) **窗不标度**: 固定窗 $W = (0, 4\lambda_1^{\text{eff}})$ 是单因子判据窗, 码字空间的谱约束由带间能隙 (命题 10.27.3.12(i)(ii)) 表达, 能隙 n 不变, 故无需随 n 放大窗。(2) **共享空间即** $\bigotimes_i H_i$: 谱加性 (引理 10.27.3.08(i)) 保证全激发张量积是码字带的自然载体 (能级 $n \cdot 3\lambda_1^{\text{eff}}/2$); 码字空间 $C \subset \bigotimes_i H_i$ 的选择即稳定子码定义 (定义 10.27.3.01) ——" n 体联合信息场的构造"在几何论中就是稳定子选择。(3) 引理 10.27.3.08(iv) 的 $n \leq 2$ 判据因此获得正确解读: 它是判据窗下的相容性陈述 (窗内 $m \leq 2$, 引理 10.27.3.08(ii)), 不是码字空间的容器约束。

注 (码长约束与几何码参数表) O4 的处理。(1) 自由度区分: n (弦数) 与 n_{eff} (像素自由度) 是不同对象—— $n_{\text{eff}} \leq 7$ (定理 0.3.3.01) 约束单链独立自由度, 不直接给出弦数上界; 弦数约束来自结构常数 (观察 10.27.2.01, 探索性)。(2) 若观察 10.27.2.01 成立 ($n \in \{5, 7, 9\}$), 结合定理 10.27.3.10 (Singleton) 与定理 10.27.3.11 (Hamming, 非退化), 几何码参数可行域为:

n	d	k 可行域	备注
5	3	$k = 1$	$[[5, 1, 3]]$ 双饱和 (完美 + MDS)
7	3	$k \leq 2$	$[[7, 1, 3]]$ (Steane)、 $[[7, 2, 3]]$ 存在

n	d	k 可行域	备注
7	4	$k \leq 1$	不存在 (Rains 阴影上界)
9	3	$k \leq 4$	[[9, 1, 3]] (Shor) 存在
9	4	$k \leq 3$	不存在 (Rains 阴影上界)
9	≥ 5	无	Hamming 界排除 ($d = 5$: $352 > 2^8 = 256$, $k = 1$ 即排除; $2^9 = 512 \geq 352$ 仅余 $k = 0$)

(3) 素码 (单链) 候选 $n \in \{5, 7\}$ ($\Delta\Theta = 5$ 、七层截断 = 7), 复合码 $n = 9$ (素三分解 3×3); Shor 码的稳定子生成元数 $m = 8 > 7$ 表明复合码超出单链约束——其相容机制 (边界自由度假说: e_9 为约束面外自由度, 0.6 §6.1) 为探索性。表给的是可行域 (界的推论), $d = 3$ 行的存在性由 §4.4 的构造验证 (命题 10.27.3.13–10.27.3.15) 给出。

(4) ($d = 4$ 存在性裁决, O4(1)) 外部证实: [[7, 1, 4]]、[[8, 1, 4]]、[[9, 1, 4]] 均不存在 (Rains 阴影上界; codetables 数据: [[7, 1]], [[8, 1]], [[9, 1]] 的上下界均为 3), 最短 $d = 4$ 码为 [[10, 1, 4]] (上下界均为 4)。几何论自身的界 (Singleton/Hamming) 不足以排除 $n = 7, 9$ ($1 + 21 = 22 \leq 2^6 = 64$ 、 $1 + 27 = 28 \leq 2^8 = 256$); 排除依赖 Rains 阴影上界——外部数学事实, 非几何论内部推论。注意 $n = 10$ 不在结构常数集 $\{5, 7, 9\}$ 内: 几何论码长集与 $d = 4$ 不相交, 与外部事实相容 (探索性观察: $10 = 2\Delta\Theta = 3^2 + 1$, 数值同一性待考)。

4.4 结构常数码的构造性验证 (O5)

观察 10.27.2.01 提出 $n \in \{5, 7, 9\}$ 与几何结构常数的对应。本节给出构造性检验: $n = 5$ 由参数界唯一决定 (命题 10.27.3.13), $n = 7$ 由方向空间完备性唯一决定 (命题 10.27.3.14), $n = 9$ 由素三分解的两层复合结构承载 (命题 10.27.3.15)。

命题 10.27.3.13 (最小码长定理) 非退化 $[[n, k, 3]]$ 码满足 $n \geq 5$; 双饱和 (Hamming 等号 + Singleton 等号) 的唯一解为 $n = 5, k = 1$, 即五比特码 [[5, 1, 3]]。

证明. Hamming 界 (定理 10.27.3.11): $1 + 3n \leq 2^{n-k} \leq 2^{n-1}$ ($k \geq 1$)。 $n = 1, 2, 3, 4$ 时 $1 + 3n = 4, 7, 10, 13$ 分别大于 $2^{n-1} = 1, 2, 4, 8$, 故 $n \geq 5$ 。双饱和: Singleton 等号 (定理 10.27.3.10) $n - k = 2(d - 1) = 4$, Hamming 等号 $1 + 3n = 2^{n-k} = 16$, 联立得 $n = 5, k = 1$ 。■

注 (五比特码的几何构造) 稳定子取循环形式

$$g_1 = X_1 Z_2 Z_3 X_4, g_2 = X_2 Z_3 Z_4 X_5, g_3 = X_3 Z_4 Z_5 X_1, g_4 = X_4 Z_5 Z_1 X_2 \quad (4.16)$$

(g_{j+1} 为 g_j 的循环移位, 承载 Z_5 对称)。判据验证 (定理 10.27.3.04): X 位置列 $c_1 = (1, 0, 1, 0), c_2 = (0, 1, 0, 1), c_3 = (0, 0, 1, 0), c_4 = (1, 0, 0, 1), c_5 = (0, 1, 0, 0)$ 非零且两两不同, Z 位置列 $d_1 = (0, 0, 0, 1), d_2 = (1, 0, 0, 0), d_3 = (1, 1, 0, 0), d_4 = (0, 1, 1, 0), d_5 = (0, 0, 1, 1)$ 非零且两两不同——权重 1、2 的同型错误全部可检测。混合错误 $X_i Z_j$ 的 syndrome 为 $c_i + d_j$ (模 2), Y_i 的 syndrome 为 $c_i + d_i$; 在 Z_5 循环对称下检验代表 $X_1 Z_2 \mapsto (0, 0, 1, 0)$ 、

$X_1Z_3 \mapsto (0, 1, 1, 0)$ 、 $X_1Z_4 \mapsto (1, 1, 0, 0)$ 、 $X_1Z_5 \mapsto (1, 0, 0, 1)$ 、 $Y_1 \mapsto (1, 0, 1, 1)$ ——全部非零，其余由循环覆盖。逻辑算符 $\bar{X} = X_1Y_2X_3$ (X 位置 $\{1, 2, 3\}$ 、Z 位置 $\{2\}$) 与 $\bar{Z} = Z_1X_2Z_3$ (X 位置 $\{2\}$ 、Z 位置 $\{1, 3\}$)：与全部生成元对易（逐项验证），模式不在稳定子群（16 元素， F_2 枚举）中，且 $\bar{X}\bar{Z}$ 反交换（3 次）——权重 3 逻辑算符。故 $d \leq 3$ ($\bar{X}$ 权重 3) 且 $d \geq 3$ (权重 ≤ 2 全检测)， $d = 3$ 。码长 $n = 5$ 由界唯一决定，与复结构涌现常数 $\Delta\Theta = 5$ (定理 0.5.1.02) 数值同一；稳定子的 Z_5 循环对称给出结构对应（探索性）。

命题 10.27.3.14 (Steane 码的方向空间构造) 设方向空间 $D_3 = \mathbb{F}_2^3 \setminus \{0\}$ (7 个非零方向；方向维数 3 对应 $\text{Cl}(3)$ 结构与三参数 $\theta_M, \theta_C, \theta_I$)。奇偶校验矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

的列恰为 D_3 的全部元素。自对偶 CSS 码 $H_X = H_Z = H$ 是 $[[7, 1, 3]]$ 码 (Steane)：

(i) (CSS 条件) $HH^T = 0$ ：行为坐标超平面与 D_3 的交（4 元素），两两交于 2 元素、自交 4 元素——偶数重叠。

(ii) ($d \geq 3$) 列非零（权重 1 的 X/Z 错误可检测）；列两两不同（权重 2 同型错误可检测）；混合 X_iZ_j 的 syndrome = (列 i , 列 j) $\neq 0$ 。

(iii) ($d \leq 3$) Fano 线：三列和为 0 的三元组恰为

$\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 6, 7\}, \{2, 4, 6\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 4, 7\}, \{3, 5, 6\}$ (7 条)。 $\bar{X} = X_iX_jX_k$

(Fano 线) 的 syndrome = 列 i + 列 j + 列 k = 0 (与 Z 稳定子对易)，且非稳定子 (X 型稳定子权重 $\in \{0, 4\}$ ：行组合的对称差均为 4 元素)——逻辑算符，权重 3。故 $d = 3$ 。

(iv) (唯一性) 自对偶 CSS 码 ($H_X = H_Z$, $m = 3$ 行) 的码长满足 $n \leq 2^3 - 1 = 7$

(Hamming 上界，列非零且两两不同)； $n = 7$ 当且仅当列取遍 D_3 (完备方向码)。此时 H 的行空间是 $\mathbb{F}_2^7$ 的弱自正交 3 维子空间，即 $[7, 3, 4]$ 单纯形码 ($\text{GL}(3, \mathbb{F}_2)$ 等价类下唯一)，码唯一： $[[7, 1, 3]]$ 。

推论 (方向完备性) 完备方向自对偶 CSS 码长 $7 = 2^3 - 1$ 由方向空间维数 3 唯一决定，与七层截断常数 7 (定理 0.3.3.01) 数值同一：Steane 码的 7 比特是方向空间完备性的必然，非巧合。

命题 10.27.3.15 (Shor 码的素三分解构造) 9 比特分 3 组 (每组 3 比特)。稳定子：组内 Z 型 $Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_4Z_5, Z_5Z_6, Z_7Z_8, Z_8Z_9$ 与组间 X 型 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$ 、 $X_1X_2X_3X_7X_8X_9$ (8 个生成元， $k = 1$)。则：

(i) ($d \geq 3$) 权重 1： X_i 与所在组内 Z 稳定子反交换， Z_i 与组间 X 稳定子反交换， $Y_i = X_iZ_i$ 与组内 Z 稳定子反交换。权重 2： X_iX_j 被组内 Z 稳定子检测 (同组跨比特：含 j 不含 i 的组内 Z 稳定子；跨组：组 i 的组内 Z 稳定子)；同组 Z_iZ_j 为组内稳定子之积 (如 $Z_1Z_3 = Z_1Z_2 \cdot Z_2Z_3$)，非错误；跨组 Z_iZ_j 被组间 X 稳定子检测；混合 X_iZ_j 被组内 Z 稳定子 (含 i) 或组间 X 稳定子 (含 j) 检测。

(ii) ($d \leq 3$) $\bar{X} = Z_1Z_4Z_7$ (权重 3)：与组内 Z 稳定子同型对易，与组间 X 稳定子的反交换次数为 2——对易；支撑 $\{1, 4, 7\}$ 不在 Z 稳定子支撑空间 (各组 2 维子空间的直和，不含跨组单比特模式) 中。 $\bar{Z} = X_1X_2X_3$ (权重 3)：与组间 X 稳定子同型对易，与组内 Z 稳定子的反交换次数为 2——对易；支撑 $\{1, 2, 3\}$ 不在 X 稳定子支撑空间

$\{\emptyset, \{1, \dots, 6\}, \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}, \{4, \dots, 9\}\}$ 中。 $\bar{X}\bar{Z}$ 反交换 (3 次)。故 $d = 3$ 。

(iii) (素三分解结构) 码为两层 3 的复合: 第一层每组 3 比特 GHZ 码 (虚拟比特 $X_v = Z_1, Z_v = X_1 X_2 X_3$), 第二层 3 虚拟比特重复码 ($\bar{X} = X_v^A X_v^B X_v^C = Z_1 Z_4 Z_7$)。 $9 = 3 \times 3$ 与素三分解标架 $e_1 \dots e_9$ (0.6 §6.1) 的两层复合结构同构——复合码的码长为素因子之积 (探索性对应, 因 e_9 为约束面外自由度)。

注 (观察 10.27.2.01 的检验结论) 三项对应的裁决: (1) $n = 5$ ——必然: 命题 10.27.3.13 证明码长 5 由 Hamming/Singleton 界唯一决定, $\Delta\Theta = 5$ 与之数值同一; (2) $n = 7$ ——必然 (方向空间完备性假设下): 命题 10.27.3.14(iv) 证明完备方向自对偶 CSS 码长唯一为 $7 = 2^3 - 1$, 方向维数 3 为几何论结构 ($\text{Cl}(3)$ 、三参数), 与七层截断 7 数值同一; (3) $n = 9$ ——结构对应 (探索性): 命题 10.27.3.15 显示 Shor 码的两层 3 复合与素三分解 $9 = 3 \times 3$ 同构, 但 9 标架的约束面外地位 (0.6 §6.1) 使该对应暂不构成推导。

五、开放问题

- **O1** (部分解决, 负倾向): H ($L^2(S^3)$ 上的 2 维谱对象) 与 T_{even} (切空间上的 2 维代数对象, 定理 7.13.2.02) 是否经编码映射同构? 探索结果: (1) (谱障碍) H 双重简并 ($\ell = 1$ 层本征值 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 两重, 定理 10.27.1.03(i)), T_{even} 非简并 ($\{\lambda_1^{\text{eff}}, \omega_B^2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}\}$) ——无谱兼容 ($3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 与 $\{\lambda_1^{\text{eff}}, 4\lambda_1^{\text{eff}}\}$ 无自然对应; 截断窗 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ 作用不同: H 完全在窗内, T_{even} 跨窗); 编码映射等距 (定义 10.27.2.01), 谱保持同构被排除。(2) (结构类比成立) 两者共享“4 维对象 ($\ell = 1$ 层 / $\text{Cl}(3)^0 = \mathbb{H}$) 经 2 维秩-2 保留”模式—— H 侧严格 (定理 10.27.1.03(i): 关联测地线大圆限制), T_{even} 侧无定理 (“Birkhoff 混合”为定性描述, 其谱表出处已由 O7a 裁决为误引)。(3) (角色不对称) H 与 $\mathbb{H}$ 为表示关系 ($\text{End}(H \otimes \mathbb{C}) \cong \mathbb{H} \otimes \mathbb{C}$, 命题 10.27.1.01(iv)), T_{even} 与 $\mathbb{H}$ 为子结构关系——§2.3“两者都由 $\text{Cl}(3)$ 偶部承载”为弱类比, 不构成同构证据。(4) (条件性预言) 若同构成立, D_4 群作用 (定理 10.27.1.03(iv)) 应传递到 T_{even} ($X \leftrightarrow \theta_M \leftrightarrow \theta_C$ 交换、 $Z \leftrightarrow$ 单方向反射); (4.5) 对称块的对称群含此 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (必要条件满足), 充分性无证据。裁决: 同构未建立——无映射定义可构造; 谱保持意义下“统一为同一 2 维结构的两个投影”不成立; 结构类比保留 (O1a)。
- **O1a**: T_{even} 投影机制的严格化—— $\text{Cl}(3)^0 = \mathbb{H}$ (4 维) 到“2 维有效平面” (θ_M - θ_C) 的秩-2 投影 (7.13 §2.1“Birkhoff 混合”) 无定理表述; 严格化需要 J_σ 显式矩阵元或 $\mathbb{H}$ 在约束流形上的表示论投影——当前无可材料 (O7a: 第一性谱分解缺失)。若该投影被严格化, O1 的结构类比可升级为同构候选。
- **O2** (解决): 几何 Knill-Laflamme 判据 (定理 10.27.3.04) 给出可纠错的代数判据 (反交换 $\iff$ 方向因子相异比特数为奇数); 一阶正交性由 syndrome 正交性给出 (命题 10.27.3.05(i))。代数判据不区分码型, 混合码情形已含于定理 10.27.3.04。
- **O6** (解决): 定理 10.27.1.04 否定对齐标架假设——二能级基两分支同为慢模 ($\mathcal{M}$ -扇区 $\ell = 1$, 能量 $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$), 快模位于 $\mathcal{J}$ -扇区 (θ_I 方向); 刚度分离修正为“码字能窗 ($\leq 2\lambda_1^{\text{eff}}$) vs 错误源 (λ_2^{eff})” (分离比 ≈ 75.9), 一阶正交性改由 syndrome 代数给出 (命题 10.27.3.05(i))。
- **O7** (部分解决): 数值吻合确认 ($\omega_B^2/\lambda_1^{\text{eff}} = 3.9995$, 偏差 0.013%); 预言不变性已证 (命题 10.27.3.07(ii): 测度比公式在 $\omega_B^2 = 4\lambda_1^{\text{eff}}$ 下简化为 $\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/(2\lambda_1^{\text{eff}})}$, 7.13 全部数值预言不变); 结构假说已提出——若 J_σ 的 θ_M - θ_C 块呈对称形式 $\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{2} \begin{pmatrix} \Delta\Theta & \Lambda \\ \Lambda & \Delta\Theta \end{pmatrix}$ (式

(4.5)), 则 4 倍刚度比精确成立 (引理 10.27.3.06); 该假说未获第一性支持 (O7a: 负结果)。

- **O7a** (解决: 负结果): J_σ 的 θ_M - θ_C 块对称性的第一性检验——原始谱分解
(7.8/3.12) 中不存在 J_σ 显式矩阵元; 7.13 的出处引用 (定理 7.8.9.07, 共 8 处) 经核实为 Majorana DOF 计数定理的误引; 以 7.8 §1.2 原始 Birkhoff 混合矩阵元为准的 θ_M - θ_C 块不对称 (对角比 11.75) 且本征值 $\{367.77, 31.27\} \neq \{\lambda_1^{\text{eff}}, \omega_B^2\}$ 。裁决: (4.5) 无第一性支持, 4 倍关系按拟合巧合处理 (检验记录见 §4.2 注)。
- **O3** (解决): n 体联合信息场的构造——引理 10.27.3.08 固定 n 体谱带结构; 命题 10.27.3.12 给出 n 体保护能隙的不变性: $\ell = 2$ 泄漏能隙 $5\lambda_1^{\text{eff}}/2$ 与 $\mathcal{J}$ -扇区能隙 $\approx 151.7\lambda_1^{\text{eff}}$ 均不随 n 缩放。由此"窗标度选择"有明确答案: 固定窗 $W = (0, 4\lambda_1^{\text{eff}})$ 是单因子判据窗 (区分 $\ell = 1$ 与 $\ell \geq 2$), 码字空间的谱约束由 n 不变的带间能隙表达——窗不标度。共享空间即全激发张量积 $\bigotimes_i H_i$ (谱加性保证其载体角色), 码字空间 $C \subset \bigotimes_i H_i$ 的选择即稳定子码定义 (定义 10.27.3.01)。
- **O4** (部分解决): 七层截断对码长的约束——已澄清 n (弦数) 与 n_{eff} (像素自由度) 的区分: $n_{\text{eff}} \leq 7$ (定理 0.3.3.01) 约束单链自由度, 不直接约束弦数。结合观察 10.27.2.01 ($n \in \{5, 7, 9\}$) 与定理 10.27.3.10、10.27.3.11, 几何码参数可行域见 §4.3 末注 (码长约束与几何码参数表); 素码 (单链) 候选 $n \in \{5, 7\}$, 复合码 $n = 9$ (素三分解 3×3)。 (1) (解决) 表中 $d = 4$ 存在性未定项: $[[7, 1, 4]]$ 、 $[[9, 1, 4]]$ 均不存在 (Rains 阴影上界, 外部证实; $[[8, 1, 4]]$ 亦不存在, 最短 $d = 4$ 码为 $[[10, 1, 4]]$, $n = 10 \notin \{5, 7, 9\}$ ——几何论码长集与 $d = 4$ 不相交, 见注 (码长约束与几何码参数表) (4))。 (2) (保留) 复合码 ($n = 9$) 的稳定子生成元数 $m = 8 > 7$ 与七层截断的相容机制 (边界自由度假说, 探索性)。
- **O5** (解决): 观察 10.27.2.01 的构造性检验——§4.4: 命题 10.27.3.13 ($n = 5$ 由界唯一决定, 双饱和 $[[5, 1, 3]]$)、命题 10.27.3.14 ($n = 7 = 2^3 - 1$, 完备方向自对偶 CSS 码唯一, Steane)、命题 10.27.3.15 ($n = 9 = 3 \times 3$ 素三分解两层复合, Shor)。裁决: $n = 5$ 、 $n = 7$ 为必然 (各自假设下), $n = 9$ 为结构对应 (探索性保留)。

参考

- 10.13 量子纠缠 (定理 10.13.3.01 二能级定理、定理 10.13.6.01 CHSH 上确界)
- 1.1 乘子序列与编码轨道 (命题 1.1.1.01 编码基态)
- 1.2 扇区-因子绑定 ($E_n = \varepsilon_n \otimes M_n$)
- 10.18 时间熵与时间纠缠 (定理 10.18.1.01 时间纠缠判据)
- 10.17 质量间隙几何证明 (定理 10.17.0.04 谱间隙比、定理 10.17.0.05 谱刚性)
- 0.2 δ 的代数化 (引理 0.2.2.01 半单分裂、引理 0.2.2.03 终端二元性); 0.3 Bott 周期与七层截断 (定理 0.3.3.01 七层截断)
- 7.13 质子自旋危机 (定理 7.13.2.02 奇偶配对)